中国科学技术大学期末测试

《大学物理》2018-2019 学年第一学期

（本试卷共 4 页，满分 100 分，考试时间 120 分钟，请在答题卡作答）

班级：　　姓名：　　学号：

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1．已知万有引力常量为 G，地球质量为 M，半径为 R，则地球表面处重力加速度大小为

A. $\frac{GM}{R}$　　B. $\frac{GM}{R^2}$

C. $\sqrt{\frac{GM}{R}}$　　D. $\frac{\sqrt{GM}}{R}$

2．质点作曲线运动，r 表示位置矢量，v 表示速度，a 表示加速度，下列表达式中正确的是

A. $\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}=|a|$　　B. $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=|a|$

C. $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=v$　　D. $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=r$

3．一质点在 xy 平面内运动，运动方程为 $r=2ti+(3t^2+2)j$，则该质点的运动轨迹是

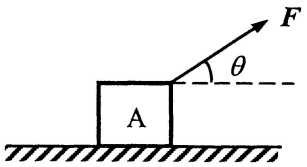
A.直线　　B.圆

C.椭圆　　D.抛物线

4．如图，质量为 m 的物体 A 与水平面间的滑动摩擦因数为μ，受到一与水平方向夹角为θ的恒力 $\boldsymbol{F}$ 作用，物体的水平加速度为

A. $\frac{F}{m}\cos\theta-\mu g$　　B. $\frac{F}{m}\cos\theta+\mu g$

C. $\frac{F}{m}(\cos\theta+\mu\sin\theta)-\mu g$　　D. $\frac{F}{m}(\cos\theta-\mu\sin\theta)-\mu g$



题 4 图

5．下列叙述中正确的是

A.物体的动量改变时，它的动能也一定改变

B.物体的动量改变时，它的角动量也一定改变

C.系统所受外力做功的代数和为零，则系统的机械能守恒

D.系统所受合外力为零，则系统的动量守恒

6．机枪每秒钟射出 15 颗子弹．每颗子弹质量为 0.02kg，射出的速率为 800m/s，则射击时的平均反冲力大小为

A.2400N　　B.1600N

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

C.240N　　D.16N

7．v 摩尔理想气体压强为 p、体积为 V，则其温度 T 为（摩尔气体常数为 R）

A. $\frac{pV}{vR}$　　B. $\frac{pVR}{v}$

C. $\frac{pv}{VR}$　　D. $\frac{RV}{vp}$

8．一确定静电场中某点的电势值取决于

A.置于该点的试验电荷所带电量　　B.置于该点的试验电荷所受电场力

C.电势零点的选取　　D.该点电场强度的大小

9．一细长螺线管共有 2000 匝，其长度为 0.6m，真空磁导率$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{N/A^2}$，若通过的电流为 6A，螺线管内的磁感应强度为

A.2.5×10^{-2}T　　B.5.0×10T

C.2.5×10^{2}T　　D.5.0×10^{2}T

10．一电子（电荷量为 e，质量为 m_e）以速率 v 垂直进入磁感应强度大小为 B 的磁场，电子作匀速率圆周运动的加速度大小为

A.0　　B.evB

C. $\frac{vB}{em_e}$　　D. $\frac{evB}{m_e}$

11．穿过一闭合回路的磁通量随时间的变化关系为 $\Phi_m=2t^2+t$(SI)，则 t=0 时回路中的感应电动势为

A.0　　B.1V

C.2V　　D.4V

12．飞机以 300m/s 的速度水平飞行，该处地磁场的磁感应强度竖直分量为 6.0×10^{-8}T，则长为 50m 机翼上的动生电动势大小为

A.0　　B.9.0×10^{-4}V

C.1.6×10^{-3}V　　D.1.6×10^{3}V

13．质点沿 x 轴作简谐振动，其运动学方程 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$，则速度表达式为

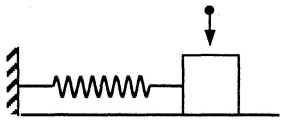
A.$v=\omega A\sin(\omega t+\varphi)$　　B.$v=\omega A\cos(\omega t+\varphi)$

C.$v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$　　D.$v=-\omega A\cos(\omega t+\varphi)$

14．如图，弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动，当其到达最大位移处时，恰有一泥块从正上方落到振子上，并与振子粘在一起运动，则振子振动的

A.总能量变大　　B.周期变大

C.总能量变小　　D.周期变小



题 14 图

15．两列机械波 I、II 在传播过程中遇到一障碍物，I 的波长与障碍物尺寸相当，II 的波长远小于障碍物尺寸，则机械波

A.I 的衍射现象更明显

B.II 的衍射现象更明显

微信公众号：科科球知道

C.I 与 II 的衍射现象同样明显

D.I 与 II 均无衍射现象

16．两列波的表达式分别为 $y_1=A\cos 2\pi(vt-x/\lambda)$ 和 $y_2=A\cos 2\pi(vt+x/\lambda)$，两波叠加后在坐标原点 $x=0$ 处的振幅为

A.0　　B. $\frac{A}{2}$

C.A　　D.2A

17．下列叙述中正确的是

A.频率不同的光一定不能相互干涉　　B.频率不同的光一定能够相互干涉

C.频率相同的光一定不能相互干涉　　D.频率相同的光一定能够相互干涉

18．一飞船相对于地球以 0.9c 的速率匀速飞行，当飞船上的宇航员测量北京奥运会主体育场“鸟巢”中的百米跑道时，所测得的长度

A.一定大于 100m　　B.一定小于 100m

C.大于或等于 100m　　D.小于或等于 100m

19．一电子的动量为 3.0×10^{-24}kg·m/s，则相应的德布罗意波的波长为（普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$J·s）

A.2.2×10^{-12}m　　B.2.2×10^{-10}m

C.2.2×10^{-8}m　　D.2.2×10^{-6}m

20．光子的能量 E 与动量 p 的关系是

A. $p=\frac{E}{c}$　　B.$p=Ec$

C. $p=\frac{E}{c^2}$　　D.$p=Ec^2$

微信公众号：科科球知道

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

21.质量为 m 的质点在三个外力的作用下运动时，其加速度为 $\boldsymbol{a}$，当撤去其中一个外力 $\boldsymbol{F}$ 后，质点的加速度 $\boldsymbol{a}'$=_____.

22.1mol 单原子分子理想气体的温度从 0℃升高到 100℃，气体的热力学能增加了_____J.(R=8.31 J·mol^{-1}·K^{-1})

23．一热机的循环效率为 15%，在一次循环中从外界吸热 2000J，则此热机在一次循环中所做的净功为_____J.

24．产生感生电动势的非静电力是感生电场对电荷的作用力，产生动生电动势的非静电力是_____力.

25．单匝平面载流线圈的面积为 0.1m^2，通以电流强度为 0.4A 的电流，该线圈的磁矩大小为_____A·m^2.

26．若每个 $^{235}_{92}$U 原子核裂变时释放的能量为 3.3×10^{-11}J．按相对论质能关系，该能量所对应的物质质量为_____kg.

三、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

27.1mol 氦气（视为单原子分子理想气体），在温度由 17℃升高到 27℃的过程中，若：

(1)保持体积不变，求气体热力学能的变化、对外界做的功；

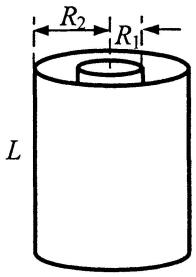
(2)保持压强不变，求气体吸收的热量、对外界做的功.（R=8.31J·mol^{-1}·K^{-1}）

28．如图，一同轴圆柱形电容器的内、外半径分别为尺 R_1、R_2，长为 L（$L>>R_2-R_1$），若内、外圆筒单位长度上所带电量分别为 λ 和 $-\lambda$，求：

(1)内、外圆筒之间的电势差；

(2)该电容器的电容；

(3)该电容器储存的能量.



题 28 图

29．单色光垂直入射到每毫米 500 条刻痕的光栅上.

(1)若入射光波长为 5.0×10^{-7}m，求第二级主极大的衍射角；

(2)若第二级主极大的衍射角 $\theta=45°$，入射光的波长为多少？

微信公众号：科科球知道

四、分析计算题（本题 12 分）

30．一卫星在距地心 $r=1.12\times10^7$m 的圆形轨道上运动，运动速率 $v=6.0$km/s．启动所携带的变轨装置后，卫星进入椭圆轨道，其近地点速率 $v_1=8.0$km/s，远地点速率 $v_2=4.0$km/s.

(1)已知引力常量 $G=6.67\times10^{-11}$N·m^2/kg^2，利用卫星圆周运动数据求地球质量；

(2)求卫星椭圆轨道近地点、远地点距地心的距离；

(3)分析说明卫星变轨后机械能增加的原因.